Super Ordinateur

Documentation technique

VEEC Inc.
99 Offshore Paradise Road Cayman Islands
info@veec-incorporated.com
veec.com
Copyright © VEEC. All right not reserved
Do not share, copy, or reproduce without permission

Super Ordinateur

==========

V . E . E . C . -- V E R Y E T H I C A L E N T E R P R I S E C O .

DIVISION SYSTEMES AVANCES & SECURITE INFORMATIQUE CRITIQUE

==========

DOCUMENTATION TECHNIQUE OFFICIELLE -- USAGE INTERNE UNIQUEMENT

SYSTEME DE TRAITEMENT SEQUENTIEL PAR SUPPORTS AMOVIBLES

UNITE CENTRALE MULTIPROCESSEUR DE SECURITE -- MOD. VEEC-9000X

Reference interne	:	VEEC-DOC-SYS-0042-REV.C
Classification	:	CONFIDENTIEL -- DIFFUSION RESTREINTE (NIVEAU 4)
Redacteur	:	Dpt. R&D -- Bureau des Systemes Critiques
Date d'emission	:	14 / 03 / 1997
Derniere revision	:	22 / 11 / 1998
Version document	:	3.2.1-STABLE

/!\ AVERTISSEMENT LEGAL ET SECURITAIRE /!\

Ce document est la propriete exclusive de la Very Ethical Enterprise Compagny (V.E.E.C.), enregistree sous le numero SIRET 412 098 337 00029.

Toute reproduction, diffusion ou consultation non autorisee constitue une violation des articles L.335-2 et suivants du Code de la Propriete Intellectuelle et sera poursuivie avec la plus grande rigueur par le Service Juridique Interne (SJI) de V.E.E.C.

L'acces a ce document est reserve au personnel habilite de niveau 4 ou superieur. Toute consultation doit etre consignee dans le Registre de Diffusion Securisee (RDS-09), disponible aupres du Bureau de la Direction Generale, sur demande ecrite signee en double exemplaire et contresignee par un responsable de niveau 5.

VEEC Inc.
99 Offshore Paradise Road Cayman Islands
info@veec-incorporated.com
veec.com
Copyright © VEEC. All right not reserved
Do not share, copy, or reproduce without permission

Super Ordinateur

I. PRESENTATION GENERALE DU SYSTEME VEEC-9000X

Le VEEC-9000X est un systeme de traitement, d'archivage et de securisation de l'information a haute criticite, developpe en interne par les equipes de la Division Systemes Avances de V.E.E.C. entre 1991 et 1996, sous la supervision directe du Professeur DUPOND O., Directeur des Sciences Appliquees et Responsable Scientifique en Chef de l'entreprise.

Ce systeme constitue le coeur operationnel du Dispositif de Securite Automatisee Peripherique (DSAP). Il s'active automatiquement des lors que les capteurs environnementaux de la Salle Serveur Principale (SSP-***) detectent une intrusion non autorisee.

IMPORTANT : Une fois le systeme active, un minuteur de compte a rebours interne (MCI-7) se declenche. A l'expiration du delai imparti, l'Unite de Diffusion Externe (UDE) procede a la transmission integrale et irreversible de l'ensemble des donnees consolidees vers les infrastructures reseau publiques.

La nature et la portee de ces donnees ne seront pas detaillees dans ce document. Se referer au Dossier Classificatoire Interne DCI-001 (acces niveau 5 requis).

/!\ Ce processus, une fois enclenche, ne peut etre interrompu que par l'utilisation conjointe des CLES DE SECURITE MAITRES, attribuees aux Professeurs DUPOND I., DUPOND A. et DUPOND U. Les procedures de deverrouillage associees a ces cles ne sont pas couvertes par le present document. Se referer aux Documents Securises Associes (DSA-04 a DSA-06). /!

VEEC Inc.
99 Offshore Paradise Road Cayman Islands
info@veec-incorporated.com
veec.com
Copyright © VEEC. All right not reserved
Do not share, copy, or reproduce without permission

II. ARCHITECTURE FONCTIONNELLE DU VEEC-9000X

II.1. -- Vue d'ensemble

Le VEEC-9000X repose sur une architecture tripartite a validation sequentielle parallele (VSP-3). Il integre trois (3) Unites de Lecture Documentaire (ULD) independantes, chacune connectee a l'Unite de Controle Centrale (UCC) via le Bus de Communication Interne a Haut Debit (BCIHD-II, proprietaire VEEC).

Le principe fondamental de fonctionnement repose sur l'insertion de supports amovibles normalises (voir Section III) dans chacune des trois ULD. La validation du systeme requiert que chaque unite recoit le support amovible correspondant a son emplacement dedie.

L'UCC procede ensuite a une verification d'integrite en temps reel sur l'ensemble des trois canaux. Si et seulement si les trois canaux renvoient simultanement un signal de validation positif (SVP = 1), l'UCC transmet un Signal de Desactivation Securisee (SDS) au Module de Gestion du Minuteur (MGM-7), qui suspend alors le compte a rebours.

En cas de non-conformite sur un ou plusieurs canaux (SVP != 1), aucune action n'est entreprise et le minuteur poursuit son decompte.

VEEC Inc.
99 Offshore Paradise Road Cayman Islands
info@veec-incorporated.com
veec.com
Copyright © VEEC. All right not reserved
Do not share, copy, or reproduce without permission

II.2 -- Schema de principe (simplifie)

```
+---------------------------------------------+
|          VEEC-9000X -- UCC CENTRALE         |
|                                             |
|   [ULD-1] --->  Verif. Canal A  --->  SVP-A |
|   [ULD-2] --->  Verif. Canal B  --->  SVP-B +---> SDS si A+B+C=1
|   [ULD-3] --->  Verif. Canal C  --->  SVP-C |
|                                             |
|                  MGM-7 (minuteur)           |
+---------------------------------------------+
```

II.3. -- Sequence d'operation detaillee

Etape 1 -- DETECTION DE PRESENCE

L'operateur insere un support amovible dans l'une des trois ULD. Le sous-systeme de detection de presence de l'ULD concernee confirmel'insertion et transmet un signal d'activation au canal correspondant.

Etape 2 -- VERIFICATION D'INTEGRITE DU SUPPORT

- Une fois la presence du support confirmee, le systeme de verification interne de l'ULD effectue une analyse de conformite du support. Ce processus est entierement automatise et transparent pour l'operateur. Si le support est conforme pour cet emplacement, le canal renvoie SVP = 1. Dans le cas contraire, le canal reste en etat SVP = 0.

Etape 3 -- VALIDATION GLOBALE

Lorsque les trois ULD signalent une presence de support :

- Si SVP-A = 1 ET SVP-B = 1 ET SVP-C = 1 :

VEEC Inc.
99 Offshore Paradise Road Cayman Islands
info@veec-incorporated.com
veec.com
Copyright © VEEC. All right not reserved
Do not share, copy, or reproduce without permission

- Signal de Desactivation Securisee (SDS) emis.
- Le minuteur MGM-7 est suspendu.
- Confirmation visuelle sur le panneau de statut.

- Si au moins un SVP = 0 :
  - Aucun SDS emis.
  - Le minuteur poursuit son decompte normalement.
  - Une LED de statut indique le canal non conforme.

III. SUPPORTS AMOVIBLES NORMALISES -- SPECIFICATIONS

III.1. -- Description generale

Les supports amovibles utilises par le VEEC-9000X (ci-apres designes "disquettes de securite" ou "supports VS-VEEC") sont des unites de stockage physique de type carte rigide, fabriquees selon les specifications internes V.E.E.C. (Norme interne NI-SUP-003).

Chaque support est individuellement identifie et assigne a une ULD specifique. L'assignation d'un support a une ULD est determinee lors de la phase de configuration du systeme et ne peut etre modifiee qu'avec l'autorisation du Responsable Systeme Principal (RSP).

VEEC Inc.
99 Offshore Paradise Road Cayman Islands
info@veec-incorporated.com
veec.com
Copyright © VEEC. All right not reserved
Do not share, copy, or reproduce without permission

III.2. -- Identification des supports

Chaque disquette de securite est marquee selon le code suivant :

VS-VEEC / [LETTRE D'EMPLACEMENT] / [NUMERO DE SERIE]

Exemples :

VS-VEEC / A / 00147 --> Support assigne a l'emplacement ULD-1

VS-VEEC / B / 00148 --> Support assigne a l'emplacement ULD-2

VS-VEEC / C / 00149 --> Support assigne a l'emplacement ULD-3

/!\ ATTENTION : L'insertion d'un support dans un emplacement autre que celui auquel il est assigne provoquera un etat SVP = 0 sur ce canal. Veillez scrupuleusement a respecter la correspondance emplacement/support.

VEEC Inc.
99 Offshore Paradise Road Cayman Islands
info@veec-incorporated.com
veec.com
Copyright © VEEC. All right not reserved
Do not share, copy, or reproduce without permission

III.3. -- Precautions de manipulation

- Ne pas plier, tordre ou exposer les supports a des temperatures extremes.
- Ne pas approcher les supports de sources electromagnetiques puissantes.
- En cas de deterioration visible d'un support, contacter immediatement le RSP et ne pas tenter d'utiliser le support endommage.
- Les supports ne sont pas interchangeables entre differentes unites VEEC-9000X.

VEEC Inc.
99 Offshore Paradise Road Cayman Islands
info@veec-incorporated.com
veec.com
Copyright © VEEC. All right not reserved
Do not share, copy, or reproduce without permission

IV. PROCEDURE D'EXPLOITATION -- DESACTIVATION DU MINUTEUR

IV.1. -- Conditions prealables

Avant toute tentative de desactivation du systeme, s'assurer que :

[ ] Les trois disquettes de securite assignees a ce VEEC-9000X sont disponibles et en bon etat.

[ ] L'operateur dispose du niveau d'habilitation requis (niveau 4 min.).

[ ] L'alimentation du VEEC-9000X est stable et operationnelle.

[ ] Le panneau de statut frontal est accessible et lisible.

IV.2. -- Procedure de desactivation (operation standard)

1. Identifier les trois disquettes de securite correspondant a ce systeme. Chaque disquette est etiquetee avec sa lettre d'emplacement (A, B ou C).

2. Inserer la disquette etiquetee [A] dans l'emplacement ULD-1. (Emplacement situe en position HAUTE sur le panneau frontal.)

3. Inserer la disquette etiquetee [B] dans l'emplacement ULD-2. (Emplacement situe en position CENTRALE sur le panneau frontal.)

4. Inserer la disquette etiquetee [C] dans l'emplacement ULD-3. (Emplacement situe en position BASSE sur le panneau frontal.)

VEEC Inc.
99 Offshore Paradise Road Cayman Islands
info@veec-incorporated.com
veec.com
Copyright © VEEC. All right not reserved
Do not share, copy, or reproduce without permission

5. Le systeme procede automatiquement a la verification des trois canaux. Cette operation dure entre 2 et 5 secondes.

6. En cas de succes : le voyant vert "SYST. DESACTIVE" s'allume sur le panneau de statut et un signal sonore de confirmation est emis.

7. En cas d'echec : le voyant rouge "ERREUR CANAL" s'allume et indique le ou les canaux non conformes. Verifier l'assignation des disquettes et recommencer depuis l'etape 2.

IV.3. -- En cas de difficultes

- Si la desactivation echoue apres deux tentatives consecutives :
- Verifier visuellement l'etat des disquettes.
- Verifier que chaque disquette est inseree jusqu'en butee dans son ULD.
- S'assurer de la correspondance des lettres d'emplacement.
- Contacter le RSP ou consulter le Document d'Aide Technique DAT-9000X.

VEEC Inc.
99 Offshore Paradise Road Cayman Islands
info@veec-incorporated.com
veec.com
Copyright © VEEC. All right not reserved
Do not share, copy, or reproduce without permission

V. ENTRETIEN ET MAINTENANCE PERIODIQUE

V.1. -- Maintenance preventive (effectuee par le RSP ou technicien agree)

- Nettoyage mensuel des fentes d'insertion des ULD a l'air comprime sec.
- Verification trimestrielle de l'etalonnage des sous-systemes de verification
- via la procedure de calibration CAL-9000X (document separe requis).
- Controle semestriel de l'alimentation et du cablage interne.
- Remplacement annuel des composants a duree de vie limitee (voir annexe technique AT-04, liste des pieces detachees homologuees VEEC).

V.2. -- Diagnostics courants

Symptome	Cause probable	Action corrective
SVP = 0 permanent	Mauvaise disquette inseree	Verifier lettre empl.
SVP = 0 permanent	Disquette endommagee	Remplacer le support
SVP = 0 permanent	ULD encrassee	Nettoyage air comprime
Pas de reponse syst.	Alimentation defaillante	Verifier cable+fusibles
Signal instable	Interference electromag.	Eloigner sources perturb.

VEEC Inc.
99 Offshore Paradise Road Cayman Islands
info@veec-incorporated.com
veec.com
Copyright © VEEC. All right not reserved
Do not share, copy, or reproduce without permission

VI. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET DOCUMENTS ASSOCIES

Pour toute information complementaire, se referer aux documents suivants, disponibles aupres du Bureau de Documentation Securisee (BDS) de V.E.E.C. :

- DAT-9000X : Document d'Aide Technique VEEC-9000X
- NI-SUP-003 : Norme interne -- Specification des supports VS-VEEC
- CAL-9000X : Procedure de calibration des ULD
- DSA-04 : Proc. de deverrouillage -- Cle DUPOND I. [NIVEAU 5]
- DSA-05 : Proc. de deverrouillage -- Cle DUPOND A. [NIVEAU 5]
- DSA-06 : Proc. de deverrouillage -- Cle DUPOND U. [NIVEAU 5]
- DCI-001 : Dossier Classificatoire Interne -- Donnees [NIVEAU 5]
- AT-04 : Annexe technique -- Pieces detachees homologuees
- RDS-09 : Registre de Diffusion Securisee

Rappel : L'acces aux documents de niveau 5 est strictement reglemente. Toute demande doit etre adressee par ecrit a la Direction Generale de V.E.E.C. et sera soumise a validation par le Comite de Securite Interne (CSI).

VEEC Inc.
99 Offshore Paradise Road Cayman Islands
info@veec-incorporated.com
veec.com
Copyright © VEEC. All right not reserved
Do not share, copy, or reproduce without permission